“华龙一号”土建工程数字化建造技术应用

李 兵，范桂斌，邵克军，王红胜，王旋旋，杨 霞
（中国核工业二四建设有限公司，北京 101601）

摘要：当今社会，数字化建造技术正以前所未有之势使建设行业发生巨大转型，“华龙一号”是我国自主研发三代先进核电堆型，结构设计复杂，建设体量庞大。福建福清核电站5号机组为“华龙一号”全球首堆工程，建造过程中，为了保证施工质量和工期，采用了一系列先进的数字化建造管理理念和技术手段，进行有效的管理。通过对ENPower多项目信息管理系统、BIM技术、在线考试系统，数据加密保护系统、自动化加工设备、人脸识别、远程监控技术、现场人员定位系统、塔吊防碰撞技术等数字化建造技术的研究和应用，解决了施工过程中一系列关键技术难题，为项目的建造提供了保障，有效的保证了施工质量和工期，提高了项目管理能力，将核电建造带入一个数字化、智能化建造时代，其意义之深远不可估量。

关键词：数字化；核电；土建施工；“华龙一号”
中图分类号：TL4 **文献标志码**：A **文章编号**：1674-1617（2017）04-0528-04
DOI：10.12058/zghd.2017.04.528

Application of Digital Construction Technology in Civil Engineering of HPR1000

LI Bing, FAN Gui-bin, SHAO Ke-jun, WANG Hong-sheng, WANG Xuan-xuan, YANG Xia
(China Nuclear Industry 24 Construction Co., Ltd., Beijing 101601, China)

Abstract: Nowadays, the digital construction technology has made the construction industry undergo tremendous transformation. HPR1000 is self-developed third generation advanced PWR, with complex structural design, and large volume of construction. Fuqing 5, is the first HPR1000 under construction in the world. During its construction, in order to ensure the construction quality and schedule, a series of advanced digital construction management concepts and techniques are adopted for effective management. Based on the research and application of digital construction technology, such as ENPower project management information system, BIM technique, site personnel positioning system, crane anti-collision technique, data encryption system, remote monitoring technique, and automatic processing equipment, a series of key technical difficulties during the construction were solved, the construction quality and schedule were effectively ensured, the project management ability was improved. Bring nuclear power construction into a digital and intelligent era has an immeasurable and far-reaching effect.

Key words: digital; nuclear power; civil construction; HPR1000
CLC number: TL4 **Article character**: A **Article ID**: 1674-1617（2017）04-0528-04

1 项目概况

“华龙一号”为我国具有完全知识产权的三代核电堆型，设计采用能动+非能动系统双层安全壳，最大电功率能达115万千瓦时。与同等规模的煤电站相比，可减少标煤消耗约250万吨，减少二氧化碳排放约600万吨。

福清核电站5、6号机组为“华龙一号”示范工程，位于福清市三山镇西南前薛村的岐尾山

收稿日期：2017-09-08
作者简介：李 兵（1973—），男，江苏江都人，高级工程师，学士，现主要从事核电建造管理工作，中国核工业二四建设有限公司副总经理（E-mail：libing@cniz4.cn）。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

前沿，东、南、西三面环海，东北与福清陆地连接。建设有 2 台百万千瓦级压水堆型核电机组，厂区一次规划，连续建设，正式工程占地面积近 25 万平方米，包含了反应堆厂房、汽轮机发电厂房、循环冷却水泵房等数十座厂房，其核岛混凝土浇筑量是二代改进堆型的 3.0 倍，钢筋量是 4.0 倍，预埋件是 2.7 倍，建筑面积是 2.5 倍。建设用生产临建区地面积达到 19 万平方米，生活临建占地 8.8 万平方米，现场布置塔吊 30 余台，参与建设的人员有上万人。其中 5 号机组为“华龙一号”全球首堆，于 2015 年 5 月 7 日正式开工建设，总工期 62 个月。

2 数字化建造技术应用现状及布局

2.1 “华龙一号”数字化建造技术应用现状

福清核电“华龙一号”5、6 号机组建设筹备建设阶段，数字化建造技术已开始在“华龙一号”有了初步的应用，随着项目建设的正式启动，数字化建造技术应用趋于成熟，成为“华龙一号”建设的助力，在应用的过程中技术人员需结合项目建设需求对所引进的数字化建造技术有针对性的进行二次开发或优化，经过试验或试点应用后，开始大面积推广，目前福清核电“华龙一号”已应用成熟的数字化技术包括多项目信息系统（ENpower）的应用、BIM 技术、现场塔吊防碰撞技术、数据加密保护管理系统、在线考试系统、现场人员定位管理系统、人脸识别系统、钢板数字化切割、钢筋联动设备、钢衬里模块化技术等十余项，涵盖了项目建造阶段技术、质量、安全、进度、劳动力、机械设备管理等各方面。

2.2 “华龙一号”数字化建造技术应用布局

考虑“华龙一号”土建施工建造阶段整体布局，从项目管理的各方面对数字化建造技术进行全面布局，以“先整体后局部，先研究后应用，先试点后实施”为原则，结合项目发展需求，和行业前沿技术，完成总体布局计划和技术应用优化，首先解决当前急需问题，而后对细节和提升问题进行深入研究，不断优化提升数字化建造技术应用的效率和效益。“华龙一号”土建施工项目管理数字化建造分阶段布局，具体如下。

第一阶段：在土建施工准备阶段，研究及应用多项目信息系统（ENpower）、BIM 技术、在线考试系统，对项目管理过程进行把控，对项目管理人员进行业务能力培训、考核、提升。同时，对数字化建造技术中其他技术开展调研分析和应用研究，启动有关项目的内外部科研项目立项和研究工作，部署数据加密保护系统，加强知识产权、数据保密管理。

第二阶段：基础施工阶段，采购钢筋联动设备、钢板数字化切割设备，布置塔吊防碰撞系统，完成钢衬里模块化技术策划。布置人脸识别系统、远程监控系统、现场人员定位系统，对现场劳务人员进行考勤管理，对施工过程进行记录和管理。部署塔吊防碰撞系统，以保证密集塔吊群的运行安全。

第三阶段：主体结构及后续施工阶段，结合数字化建造技术应用过程中的问题和项目使用人员提出的需求，对已应用的数字化技术进行优化改进或二次开发，不断提升数字化建造技术应用水平。

3 数字化建造技术研究及应用

3.1 数字化建造多项目信息化管理系统 ENPower 的研究及应用

目前，核电项目中一些成熟有效的管理模式或者管理方法，往往受制于核心人才流失的制约，无法进行有效的保留和推广，如能实现一套标准化的管理流程，实现可复制的标准化管理模式，支持企业整体管理能力的提升，将大大降低对核心人才的依赖。而通过 ENPower 系统的应用实施，实现了可复制的标准化管理模式，支持“华龙一号”建设项目整体管理能力的提升，其中文件管理、物项管理、计量管理、加工计划管理、进度管理、混凝土管理、质量管理、安全管理等模块的应用更加规范了“华龙一号”土建施工管理信息化管理模式，为“华龙一号”建造积累施工数据和知识经验。

在福清核电“华龙一号”土建施工中，多项目信息管理 ENpower 系统覆盖了“华龙一号”施工管理的各个方面，包括安全、质量、进度、技术、商务等，项目管理文件审批流程均在系统中完成，在每个板块的应用过程中，均可结合实际需求不断进行优化，简化软件操作方法，不断

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

提高项目管理效率。同时，ENpower 系统的可持续优化性，为项目管理模式的不断优化提供了良好的发展平台，解决项目管理基本问题后，可结合项目管理实际需求对该系统进行合理的二次开发，如增加装饰管理、钢结构管理、焊接管理、工程检测管理等。

ENPower 系统开发过程需遵循 PDCA 原则，以“事前有计划，事中有控制，事后有考核”为切入点，实现了企业精细化的闭环管理。开发的钢筋下料板块，能够实现智能打印钢筋料牌、自动计算钢筋工程量功能；开发的物项管理板块，能够对物项流转的全过程进行实时跟踪，对物项成本进行智能分析。

ENPower 系统开发在把握全局的前提下，尚需从细处着手，如实现的计量器具、工机具异常状态预警功能等一系列自动化管理功能，极大程度地优化了“华龙一号”土建施工管理模式。其界面如图 1 所示。



图 1 ENPower 系统工作界面

Fig. 1 ENPower system interface

3.2 数字化建造技术在人力资源和安全方面管理的研究及应用

3.2.1 人力资源管理方面

在劳务人员进场入口处设置人脸识别系统进行考勤管理和记录，将现场劳务人员信息录入系统，每日对入场人员通过人脸识别进行记录，相比较指纹打卡，入场效率更高，形成的人员信息记录更全面。

在建设初期，采用在线考试系统提升项目管理人员业务能力，首先由项目各职系人员结合业务管理需求，制作题库后，由信息系统管理员录入系统，参与项目管理人员经授权后可进入系统，可在线练习、考试、查询等，经过培训后的考试或日常业务能力考试均可利用在线系统进行，系统可自动打分，统计考试分数，相较传统的纸质试卷考试，工作效率和准确率均较高。如图 2 所示。

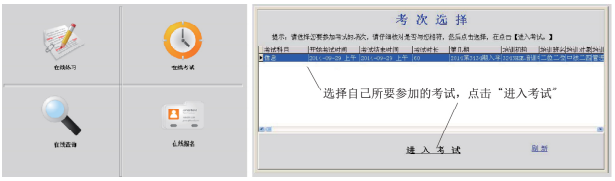


图 2 在线考试系统

Fig. 2 On-line examination system

采用人员定位系统对劳务人员和现场管理人员的活动轨迹进行跟踪，通过人员定位系统，按子项、厂房精确测算各区域真实的劳动力投入，实现核电建造的全过程、全工种的精确数据分析统计。通过人员安全监控系统客户端实时查询各区域工种的班组信息、持证情况、血型信息、紧急情况联系人、违章记录等。安全管理人员可通过定位系统实施查看、掌握所有主体作业人员的运动轨迹，实现作业人员行为的跟踪分析；在高风险区域设置电子围栏对接近该区域人员实现自动报警。如图 3 所示。

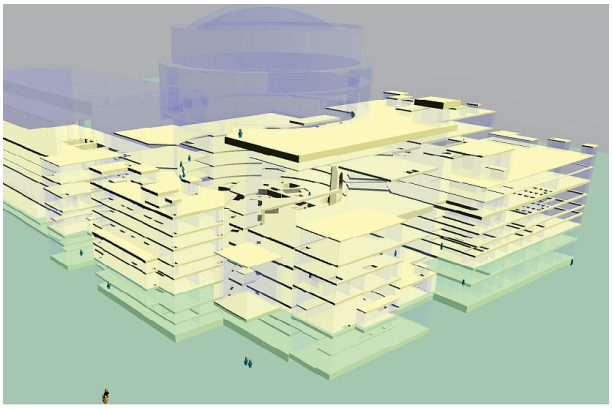


图 3 人员定位系统

Fig. 3 Personnel positioning system

3.2.2 安全管理方面

“华龙一号”核电土建施工中应用的塔吊防碰撞系统装置由数据采取板块、数据分析板块、报警处理板块以及软件界面显示板块组成，通过电气系统拼接、多次调试，将防碰撞系统与塔机自身的电气系统组装到一起。以前的防碰撞系统与塔机电气系统是两个独立体，互不影响，防碰撞系统只能提醒，当塔吊转到危险区域时还是可以一直继续向危险方向前进，继而发生事件。而

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

“华龙一号”项目建造中，研究开发的防碰撞系统，已经与塔机自身的电气系统相连，先是提醒，如果再向危险方向靠近，防碰撞系统会直接强行停止危险方向操作，这样能够有效避免解决塔机碰撞事故，并可提高施工现场的工作效率。如图 4 所示。

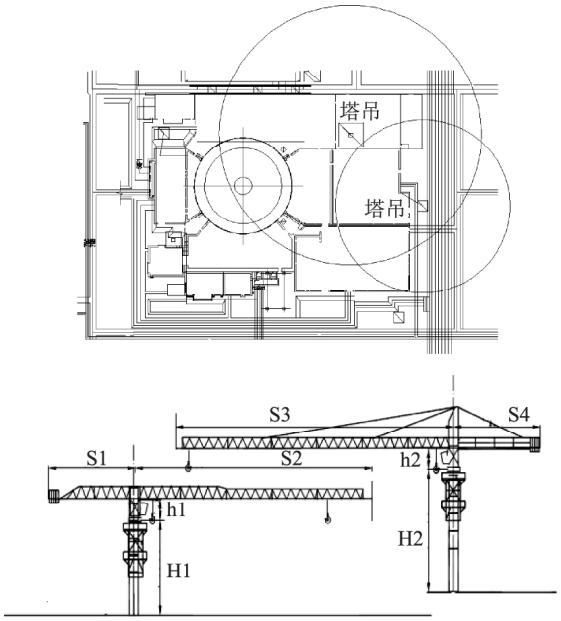


图 4　塔吊防碰撞系统实时监控界面

Fig. 4　Real-time monitoring interface for tower crane anti-collision system

为保证“华龙一号”核电建设资料的安全，采用了软件加密技术。通过数据防泄漏系统，可以对数据文件进行加密，并且加密的文件只能在内部网络环境中打开，并且可以对文件的操作权限和传播途径进行控制，有效地保证数据的安全性。数据防泄漏系统的使用需要在电脑上安装终端，通过服务器端的控制台实现加密策略的设置，就可以对电脑上的数据文件进行加密。如果加密的文件需要解密必须通过解密流程，对数据文件的传播进行控制。

3.3　数字化建造 BIM 技术应用

在“华龙一号”核电土建施工中，结合项目建造实际需求，对 BIM 技术开展有针对性的技术开发，建立基于 BIM 的建筑工程多维管理体系，开展工程施工阶段 BIM 的 5D（三维＋进度＋资金）应用，同时对所应用的 BIM 软件进行二次开发，建立“华龙一号”核电土建施工数据库，包括钢筋、套筒、埋件、型钢数据库等，数据库的建立可为三维建模提供便利，建模过程中标准构件只需要加载数据库文件后点选即可，无需重新绘制模型，方便、快捷，建模效率更高。同时，可根据工程建设需求自行开发制作各种材料表模板，在工程量或构件加工计划导出时，可根据实际情况加载后点选使用。

为了解决核电建设中钢筋构造复杂，需要耗费大量时间进行钢筋下料的问题，通过对 BIM 软件进行二次开发，实现运用 BIM 软件建模、制定相应下料规则来进行钢筋深化下料设计，再将钢筋翻样数据的自动录入 ENpower 信息化管理系统，钢筋断料自动计算，既缩短技术人员钢筋翻样、断料计算、数据录入的时间，又提高了钢筋下料的准确性。其次在后续钢筋加工、料牌制作等钢筋下料管理过程，运用扫码器、钢筋联动设备、钢筋料打印机等信息化设备，使钢筋加工过程自动化。经过这一系列的探索与改革，运用“BIM＋信息化＋智慧”使钢筋下料及加工的全过程实现了智能化、信息化的变革。如图 5 所示。



图 5　BIM 料表导入 ENpower 系统流转

Fig. 5　BIM list of materials transmitted and circulated in the ENpower system

在福清核电“华龙一号”建设现场，钢板数字化切割设备有效的提高了钢材加工的效率。将用 BIM 软件完成的钢结构模型，导出成 SigmaNEST 专业软件能够识别的 CAD 下料图，采用 SigmaNEST 合理配置下料，与数字化设备连接，车间自动切割钢板下料，最大限度地提高材料利用率，相同的产出，消耗更少的原材料合理利用了钢材，效率更高，使用更安全。如图 6 所示。

（下转第 551 页）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

开发，打破国际垄断，提升我国核电话语权，推动我国核电项目“走出去”。

参考文献：

[1] 袁坤，刘立平，刘世光，等．中国核电工程有限公司产品研发管理体系 V1.0 [R]．北京：中国核电工程有限公司，2017：6-8.

[2] 刘立平，袁坤，等．中国核电工程有限公司科研项目管理办法 [R]．北京：中国核电工程有限公司，2013：10-31.

[3] 李大波，袁坤，等．中国核电工程有限公司科研项目知识产权管理细则 [R]．北京：中国核电工程有限公司，2015：9-30.

[4] 王秋林，等．中国核电工程有限公司型号总设计师管理办法 [R]．北京：中国核电工程有限公司，2014：9-23.

（责任编辑：王丹）

（上接第 531 页）

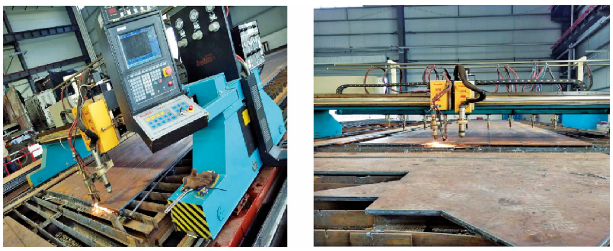


图 6　钢板数字化切割设备

Fig. 6　Digital steel-sheet cutting equipment

3.4　数字化建造设备应用

运用钢筋剪切线联动设备自动加工钢筋，在软件中批量输入钢筋，系统对钢筋进行自动优化后配料，自动断料，提高钢筋的利用率。利用钢筋弯箍机可自动加工箍筋，自动优化配料，批量加工生产，效率更高，如图 7 所示。

4　结束语

随着当今社会，人工成本的不断提升，以数字化、智能化替代传统手工业的智能建筑、数字化建造将迎来一股热潮，如何在这场前所未有的变革中立足，在未来建筑业亦或是核电行业中迎来长足的发展，是我们值得深思的问题。

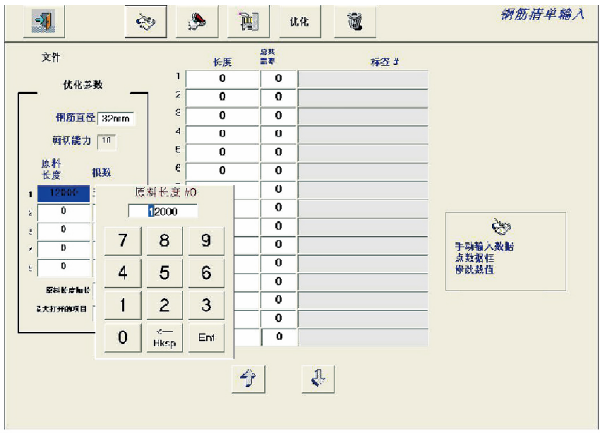


图 7　钢筋联动设备输入界面

Fig. 7　The input interface of reinforced bar linkage equipment

福建福清“华龙一号”核电土建工程建造过程，正引领核电建造走向一个全新的时代，将数字化建造贯穿始终，将技术革新和现场施工相结合，优化施工管理模式，运用新技术解决施工难题，保证项目建设有序进行；运用数字化建造技术优化项目管理模式，解决了管理和技术难题，提高了项目管理效率，为“华龙一号”标准化建造奠定了基础，对于核电建造的发展具有重要的意义，对我国核电的发展具有不可估量的价值。

（责任编辑：高树超）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net